



本章主题

- 确定性推理
 - 消解演绎推理
 - 规则演绎系统
- 不确定性推理
 - 概率推理
 - 主观贝叶斯方法



2

2022/10/20

什么是推理？

- 推理是人类求解问题的主要思维方法。
- Ability and Process of making decisions based on facts and knowledge. (按照某种策略从已有事实和知识推出结论的过程)
- 人类的智能活动有多种思维方式，人工智能作为对人类智能的模拟，相应地也有多种推理方式。



3

2022/10/20

推理机制

- 按推理的逻辑基础来划分：
 - 演绎推理 vs. 归纳推理**
- 按推理时所用的知识的确定性来分：
 - 确定性推理 vs. 不确定性推理**
- 按推理过程中推出的结论是否单调增加，或者说推出的结论是否越来越接近最终目标来划分：
 - 单调推理 vs. 非单调推理**



4

2022/10/20

推理的控制策略

- 推理方向的选择
 - 正向推理**（由已知事实出发）、**反向推理**（以某个假设目标作为出发点）和**正反向混合推理**（正、反向推理相结合）
- 推理时所用的搜索策略
 - 在知识库中寻找可用规则（代价小、解好），可采用各种**搜索策略**有效地控制规则的选取。
- 冲突解决策略
 - 推理过程中，系统要不断地用数据库中的事实与知识库中的规则进行匹配，当有一个以上规则的条件部分与当前数据库相匹配时，就需要有一种策略来决定首先使用哪一条规则。（实际上就是**确定规则的启用顺序**）



5

2022/10/20

推理是如何进行的？

- 例1：
 - 如果今天不下雨，我就去你家
 - 今天没有下雨
- 例2：
 - 小王说他下午或者去图书馆或者在家休息
 - 小王没去图书馆
- 推理过程多种多样，计算机如何选择？



6

2022/10/20

本章主题

- 确定性推理
 - 消解演绎推理
 - 规则演绎系统
- 不确定性推理
 - 概率推理
 - 主观贝叶斯方法



7

2022/10/20

消解演绎推理

- 美国数学家鲁宾逊提出消解原理（1965年）
- 基本的出发点：要证明一个命题为真都可以通过证明其否命题为假来得到。
- 对谓词演算公式进行分解和化简，消去一些符号，以求得导出子句，又称归结。



鲁宾逊



8

2022/10/20

消解演绎推理

- 永真性：如果谓词公式P对个体域D上的任何一个解释都取得真值T，则称P在D上是永真的；如果P在每个非空个体域上均永真，则称P永真。
- 永假性：如果谓词公式P对个体域D上的任何一个解释都取得真值F，则称P在D上是永假的；如果P在每个非空个体域上均永假，则称P永假。
- 可满足、不可满足性：对于谓词公式P，如果至少存在一个解释使得P在此解释下的真值为T，则称P是可满足的，否则，则称P是不可满足的。



9

2022/10/20

消解演绎推理

- 反证法：P $\Rightarrow$ Q，当且仅当P $\wedge \sim Q \leftrightarrow F$ ，即Q为P的逻辑结论，当且仅当P $\wedge \sim Q$ 是不可满足的。
- 定理：Q为P₁, P₂, ..., P_n的逻辑结论，当且仅当(P₁ $\wedge$ P₂ $\wedge$... $\wedge$ P_n) $\wedge \sim Q$ 是不可满足的。



10

2022/10/20

何为消解

□ 例1:

- > 小王说他下午或者去图书馆或者在家休息
- > 小王没去图书馆

R——小王下午去图书馆
S——小王下午在家休息

$$\left. \begin{array}{l} R \vee S \\ \sim R \end{array} \right\} \Rightarrow S$$

□ 例2:

- > 如果今天不下雨，我就去你家
- > 今天没有下雨

P——今天下雨
Q——我去你家

$$\sim P \Rightarrow Q \Leftrightarrow P \vee Q \quad \left. \begin{array}{l} P \vee Q \\ \sim P \end{array} \right\} \Rightarrow Q$$



11

2022/10/20

何为消解



- 消解只能在仅含否定和析取联接词的公式（子句）间进行。
- 必须先把公式化成规范的形式（范式，子句集）。



12

2022/10/20

一些概念

□ 文字——一个原子公式及其否定

$$P(x), \sim P(x)$$

□ 子句——由文字的析取组成的合式公式

$$P(x) \vee Q(x)$$

□ 空子句——不包含任何文字的子句 (空子句是永假的, 不可满足的)

$$NIL$$

□ 合取范式——子句的合取

$$(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\sim R(x, f(y)) \vee S(x, g(x)))$$

□ 子句集

$$\{P(x) \vee Q(x), \sim R(x, f(y)) \vee S(x, g(x))\}$$



13

2022/10/20

消解式的定义

□ 令 L_1, L_2 为两任意原子公式; L_1 和 L_2 具有相同的谓词符号, 但一般具有不同的变量。

□ 已知两子句 $L_1 \vee \alpha$ 和 $\sim L_2 \vee \beta$, 如果 L_1 和 L_2 具有最一般合一者 σ , 那么通过消解可以从这两个父辈子句推导出一个新子句 $(\alpha \vee \beta)\sigma$ 。这个新子句叫做消解式。



14

2022/10/20

消解式的定义

□ 证明

Resolution:

$$\left. \begin{array}{l} C_1 = L \vee \alpha \\ C_2 = \sim L \vee \beta \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \vee \beta$$

Proof:

$$\because C_1 = \alpha \vee L \Leftrightarrow \sim \alpha \Rightarrow L \text{ 且 } C_2 = \sim L \vee \beta \Leftrightarrow L \Rightarrow \beta$$

$$\therefore C_1 \wedge C_2 \Leftrightarrow (\sim \alpha \Rightarrow L) \wedge (L \Rightarrow \beta)$$

$$[(\sim \alpha \Rightarrow L) \wedge (L \Rightarrow \beta)] \Rightarrow [\sim \alpha \Rightarrow \beta]$$

$$\sim \alpha \Rightarrow \beta \Leftrightarrow \alpha \vee \beta = C_{12}$$

$$\therefore C_{12} = C_1 \wedge C_2$$



15

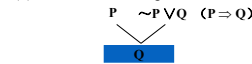
2022/10/20

消解式的例子

(a) 空子句 NIL Clause



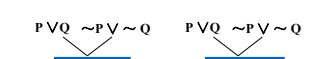
(b) 假言推理 Modus ponens



(c) 合并 Combination



(d) 重言式 Tautologies



(e) 链式 (三段论) Chain



16

2022/10/20

谓词公式规范化

□ 例: 苏格拉底论断

> 所有的人都会死。

$$(\forall x)(\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Mortal}(x))$$

> 苏格拉底是人。

$$\text{Man}(\text{Socrates})$$

> 如何得到结论: 苏格拉底会死。

$$\text{Mortal}(\text{Socrates})$$

□ 要完成消解还面临几个问题:

> “ $\Rightarrow$ ” 和 “ $\forall$ ” 必须去掉

$$\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Mortal}(x) \Leftrightarrow \sim \text{Man}(x) \vee \text{Mortal}(x)$$

“ $\forall$ ” 怎么办?

化为子句集

> 如果能去掉 “ $\forall$ ”,

$\sim \text{Man}(x)$ 和 $\text{Man}(\text{Socrates})$ 也不能构成互补对形式不一样, 怎么办?

置换与合一



17

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

□ 例: 将下列谓词公式化为一个子句集

$$(\forall x)\{P(x) \Rightarrow [(\forall y)[P(y) \Rightarrow P(f(x, y))] \wedge \sim(\forall y)[Q(x, y) \Rightarrow P(y)]\}$$

(1) 消去蕴涵符号

只应用 $\vee$ 和 $\wedge$ 符号, 以 $\sim A \vee B$ 替换 $A \Rightarrow B$ 。

$$(1) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge \sim(\forall y)[\sim Q(x, y) \vee P(y)]\}$$



18

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(2)减少否定的辖域范围

每个否定符号只用到一个谓词符号上。

双重否定律: $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$

狄·摩根定律: $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

量词转换律:

$\neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)[\neg P(x)]$
 $\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)[\neg P(x)]$

$$(1) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge \neg (\forall y) [\neg Q(x, y) \vee P(y)] \} \}$$



$$(2) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists y) [Q(x, y) \wedge \neg P(y)] \} \}$$



19

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(3)变量标准化

对变量改名, 以保证每个量词有其自己唯一的变量符号。

$$(2) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists y) [Q(x, y) \wedge \neg P(y)] \} \}$$



$$(3) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists w) [Q(x, w) \wedge \neg P(w)] \} \}$$



20

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(4)消去存在量词

Case1: “ $\exists$ ” 在 “ $\forall$ ” 的辖域范围内

• 使用 **Skolem** 函数替换

• 例: $\forall x \exists y \text{Height}(x, y) \Rightarrow \forall x \text{Height}(x, f(x))$

• **Skolem** 函数 $f(x)$ 表明了 y 与 x 之间的依赖或映射关系

• 例: $\forall x \forall y \exists z P(x, y, z) \Rightarrow \forall x \forall y P(x, y, f(x, y))$

Case2: “ $\exists$ ” 不在 “ $\forall$ ” 的辖域范围内

• 使用 **常量** 替换

• 例: $\exists x \forall y P(x, y) \Rightarrow \forall y P(A, y)$

$$(3) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists w) [Q(x, w) \wedge \neg P(w)] \} \}$$



$$(4) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))] \} \}$$



2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(5)化为前束形

前束形 = {前缀} {母式}

全称量词串 无量词公式

$$(4) (\forall x) \{ \neg P(x) \vee \{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))] \} \}$$



$$(5) (\forall x) (\forall y) \{ \neg P(x) \vee \{ [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))] \} \}$$



22

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(6)母式化合取范式

分配律:

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

结合律:

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$$(5) (\forall x) (\forall y) \{ \neg P(x) \vee \{ [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))] \} \}$$



$$(6) (\forall x) (\forall y) \{ [\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))] \}$$



23

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(7)消去全称量词

$$(6) (\forall x) (\forall y) \{ [\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))] \}$$



$$(7) \{ [\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))] \}$$



24

2022/10/20

谓词公式化子句集 (共9步)

(8)消去连词符号 $\wedge$

用 $\{A, B\}$ 代替 $(A \wedge B)$, 消去符号 $\wedge$, 得到一个有限集, 其中每个公式是文字的析取(子句)。

$$(7) \{[\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))]\}$$



$$(8) \{[\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))], [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))], [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))]\}$$

谓词公式化子句集 (共9步)

(9)更换变量名

使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。

$$(8) \{[\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))], [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))], [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))]\}$$



$$(9) \{[\sim P(x1) \vee \sim P(y) \vee P(f(x1, y))], [\sim P(x2) \vee Q(x2, g(x2))], [\sim P(x3) \vee \sim P(g(x3))]\}$$

谓词公式化子句集

例: 求子句集

"Everyone who loves all animals is loved by someone."

$$\forall x \{[\forall y (Animal(y) \Rightarrow Loves(x, y))] \Rightarrow \exists y Loves(y, x)\}$$

谓词公式化子句集

$$\forall x \{[\forall y (Animal(y) \Rightarrow Loves(x, y))] \Rightarrow \exists y Loves(y, x)\}$$

1. 消去蕴涵符号 $\forall x (\sim \forall y (\sim Animal(y) \vee Loves(x, y)) \vee \exists y Loves(y, x))$
2. 减少否定辖域范围 $\forall x (\exists y (Animal(y) \wedge \sim Loves(x, y)) \vee \exists y Loves(y, x))$
3. 变量标准化 $\forall x (\exists y (Animal(y) \wedge \sim Loves(x, y)) \vee \exists z Loves(z, x))$
4. 消去存在量词 $\forall x ((Animal(f(x)) \wedge \sim Loves(x, f(x))) \vee Loves(g(x), x))$
5. 化合取范式 $\forall x ((Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x)) \wedge (\sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x)))$
6. 消去全称量词 $(Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x)) \wedge (\sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x))$
7. 消去连词符号 $\{Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x), \sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x)\}$
8. 更换变量名 $\{Animal(f(x1)) \vee Loves(g(x1), x1), \sim Loves(x2, f(x2)) \vee Loves(g(x2), x2)\}$

含有变量的消解

□要把消解推理规则推广到含有变量的子句, 必须找到一个作用于父辈子句的置换, 使父辈子句含有互补文字。

□例:

$$\begin{array}{ccc} P[x, f(y)] \vee Q(x) \vee R[f(a), y] & & \sim P[f(f(a)), z] \vee R(z, w) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \sigma = \{f(f(a))/x, f(y)/z\} & \\ & Q[f(f(a))] \vee R(f(a), y) \vee R(f(y), w) & \end{array}$$

消解反演

□子句集中子句之间是合取关系, 只要有一个子句不可满足, 则子句集就不可满足。

□鲁滨逊消解原理(归结原理)的基本思想:

>检查子句集S中是否包含空子句, 若包含, 则S不可满足。

>若不包含, 在S中选择合适的子句进行消解, 一旦消解出空子句, 就说明S是不可满足的。

消解反演

- 定理：归结式C12是其亲本子句C1与C2的逻辑结论。即如果C1与C2为真，则C12为真。
- 推论1：设C1与C2是子句集S中的两个子句，C12是它们的消解式，若用C12代替C1与C2后得到新子句集S1，则由S1不可满足性可推出原子句集S的不可满足性，即：

$$S1 \text{ 的不可满足性} \Rightarrow S \text{ 的不可满足性}$$
- 推论2：设C1与C2是子句集S中的两个子句，C12是它们的消解式，若C12加入原子句集S，得到新子句集S1，则S与S1在不可满足的意义上是等价的，即：

$$S1 \text{ 的不可满足性} \leftrightarrow S \text{ 的不可满足性}$$



31

2022/10/20

消解反演

- 对于谓词逻辑，归结式是其亲本子句的逻辑结论。
- 对于一阶谓词逻辑，若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的消解演绎；若从子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- 如果没有归结出空子句，则既不能说S不可满足，也不能说S是可满足的。



32

2022/10/20

消解反演

- 给出公式集{S}和目标公式L
- 否定L，得 $\sim L$ ；
- 把 $\sim L$ 添加到S中去；
- 把新产生的集合 $T = \{ \sim L, S \}$ 化成子句集；
- 应用消解原理，力图推导出一个表示矛盾的空子句。

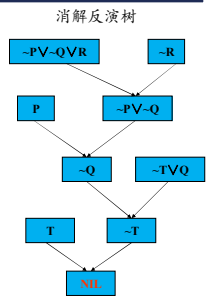


33

2022/10/20

消解反演

- 例一：
 设事实的公式集合
 $\{ P, (P \wedge Q) \Rightarrow R, (S \vee T) \Rightarrow Q, T \}$
 证明：R
 否定结论，将公式化为子句，得子句集：
 $\{ P, \sim P \vee \sim Q \vee R, \sim S \vee Q, \sim T \vee Q, T, \sim R \}$



34

2022/10/20

消解反演

- 例二：Happy student
 “Happy Student”: Everyone who pass the computer test and win the prize is happy.
 Everyone who wish study or is lucky can pass all tests. Zhang doesn't study, but he is lucky. Every lucky person can win the prize.
 Prove: Zhang is happy
 谓词公式：
 $(\forall x) (Pass(x, computer) \wedge Win(x, prize)) \Rightarrow Happy(x)$
 $(\forall x) (\forall y) (Study(x) \vee Lucky(x) \Rightarrow Pass(x, y))$
 $\sim Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$
 $(\forall x) (Lucky(x) \Rightarrow Win(x, prize))$
 否定结论： $\sim Happy(zhang)$



35

2022/10/20

消解反演

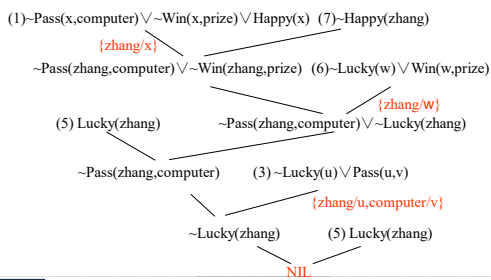
- 将公式化为子句：
- (1) $\sim Pass(x, computer) \vee \sim Win(x, prize) \vee Happy(x)$
 - (2) $\sim Study(y) \vee Pass(y, z)$
 - (3) $\sim Lucky(u) \vee Pass(u, v)$
 - (4) $\sim Study(zhang)$
 - (5) $Lucky(zhang)$
 - (6) $\sim Lucky(w) \vee Win(w, prize)$
 - (7) $\sim Happy(zhang)$



36

2022/10/20

消解反演



37

2022/10/20

反演求解过程

□ 例三:

Given: "Zhang and Li are classmates; If x and y are classmates, then the classroom of x is the one of y; Now Zhang is at 302 classroom."

Question: "Now which classroom is Li at?"



38

2022/10/20

反演求解过程

□ 从反演树求取对某个问题的答案，其过程如下:

- ① 把由目标公式的否定产生的每个子句添加到目标公式否定之否定的子句中去。
- ② 按照反演树，执行和以前相同的消解，直至在根部得到某个子句为止。
- ③ 用根部的子句作为一个回答语句

□ 实质

- 根部为 NIL 变换为 根部为回答语句



39

2022/10/20

反演求解过程

定义谓词:

$C(x, y)$ x and y are classmates;

$At(x, u)$ x is at u classroom.

谓词公式:

$C(zhang, li)$

$(\forall x)(\forall y)(\forall u)(C(x, y) \wedge At(x, u) \Rightarrow At(y, u))$

$At(zhang, 302)$

目标公式的否定:

$\sim(\exists v)At(li, v)$ 即求 $v = ? ? ?$



40

2022/10/20

反演求解过程

将公式化为子句:

$C(zhang, li)$

$\sim C(x, y) \vee \sim At(x, u) \vee At(y, u)$

$At(zhang, 302)$

把由目标公式的否定产生的每个子句添加到目标公式否定之否定的子句中去:

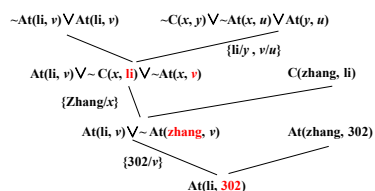
$\sim At(li, v) \vee At(li, v)$



41

2022/10/20

反演求解过程



42

2022/10/20

反演求解过程

□ 例四:

某公司招聘工作人员, A, B, C三人应试, 经面试后公司表示:

- (1) 三人中至少录取一人
- (2) 如果录取A而不录取B, 则一定录取C
- (3) 如果录取B, 则一定录取C

问: 公司一定录取谁?



43

2022/10/20

反演求解过程

□ 例四:

某公司招聘工作人员, A, B, C三人应试, 经面试后公司表示:

- (1) 三人中至少录取一人
- (2) 如果录取A而不录取B, 则一定录取C
- (3) 如果录取B, 则一定录取C

求证: 公司一定录取C



44

2022/10/20

反演求解过程

定义谓词:

$P(x)$: 录取 x 。

谓词公式:

$P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
 $(P(A) \wedge \neg P(B)) \Rightarrow P(C)$
 $P(B) \Rightarrow P(C)$

目标公式的否定:

$\neg P(C)$



45

2022/10/20

反演求解过程

将公式化为子句:

- (1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
- (2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
- (3) $\neg P(B) \vee P(C)$
- (4) $\neg P(C)$

应用消解原理进行消解:

- (5) $P(B) \vee P(C)$ (1) 与 (2) 消解
- (6) $P(C)$ (3) 与 (5) 消解
- (7) NIL (4) 与 (6) 消解



46

2022/10/20

反演求解过程

□ 练习:

某公司招聘工作人员, A, B, C三人应试, 经面试后公司表示:

- (1) 三人中至少录取一人
- (2) 如果录取A而不录取B, 则一定录取C
- (3) 如果录取B, 则一定录取C

问: 公司一定录取谁?



47

2022/10/20

反演求解过程

定义谓词:

$P(x)$: 录取 x 。

谓词公式:

$P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
 $(P(A) \wedge \neg P(B)) \Rightarrow P(C)$
 $P(B) \Rightarrow P(C)$

目标公式的否定:

$\neg(\exists x)P(x)$



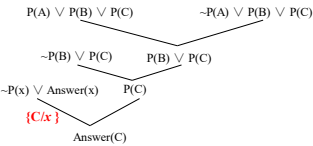
48

2022/10/20

反演求解过程

将公式化为子句:

- (1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
- (2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
- (3) $\neg P(B) \vee P(C)$
- (4) $\neg P(x) \vee \text{Answer}(x)$



反演求解过程

□ 作业:

设A,B,C三人中有人从不说真话,也有人从不说假话,某人向着三人分别提出一个问题:谁是说谎者? A答:“B和C都是说谎者”; B答:“A和C都是说谎者”; C答:“A和B至少有一个是说谎者”。求谁是老实人,谁是说谎者?



反演求解过程

定义谓词:

$T(x)$: x说真话。

谓词公式:

- | | |
|---|--|
| $T(A) \Rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$ | $\neg T(A) \Rightarrow T(B) \vee T(C)$ |
| $T(B) \Rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$ | $\neg T(B) \Rightarrow T(A) \vee T(C)$ |
| $T(C) \Rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$ | $\neg T(C) \Rightarrow T(A) \wedge T(B)$ |

目标公式的否定:

$\neg(\exists x)T(x)$

